

DSP LAB 3 Report

朱雅萱 109101011	簡惠心 112511092	林柏鈺 112511103
---------------	---------------	---------------

實驗一：加速度計算距離

calibration

六軸靜止時訊號

選擇1個矩形六面體盒子，固定IMU對六個面向收訊，獲得六筆三軸加速度資訊，用最小平方解推算scale & Bias。藉由此校正可獲得IMU校正矩陣

以下為我們的六軸靜止時測量的訊號以及理想訊號：

	x up	x down	y up	y down	z up	z down
acc_x 測量	9.6962	-9.8641	-0.2614	0.1859	0.2938	-0.5426
acc_y 測量	0.1988	-0.1850	9.7843	-9.8355	-0.3784	-0.1148
acc_z 測量	-0.6705	-0.1510	0.6583	0.1889	10.1410	-9.4981
gyro_x 測量	-0.0531	-0.05491	-0.0500	-0.0573	-0.0527	-0.0487
gyro_y 測量	-0.0316	-0.02982	-0.0339	-0.0325	-0.0359	-0.0363
gyro_z 測量	-0.0064	-0.0224	-0.0150	-0.0097	-0.0169	-0.0169

acc_x 理想	9.8	-9.8	0	0	0	0
acc_y 理想	0	0	9.8	-9.8	0	0
acc_z 理想	0	0	0	0	9.8	-9.8
gyro_x 理想	0	0	0	0	0	0
gyro_y 理想	0	0	0	0	0	0
gyro_z 理想	0	0	0	0	0	0

接下來使用以下least square method算出IMU校正矩陣：

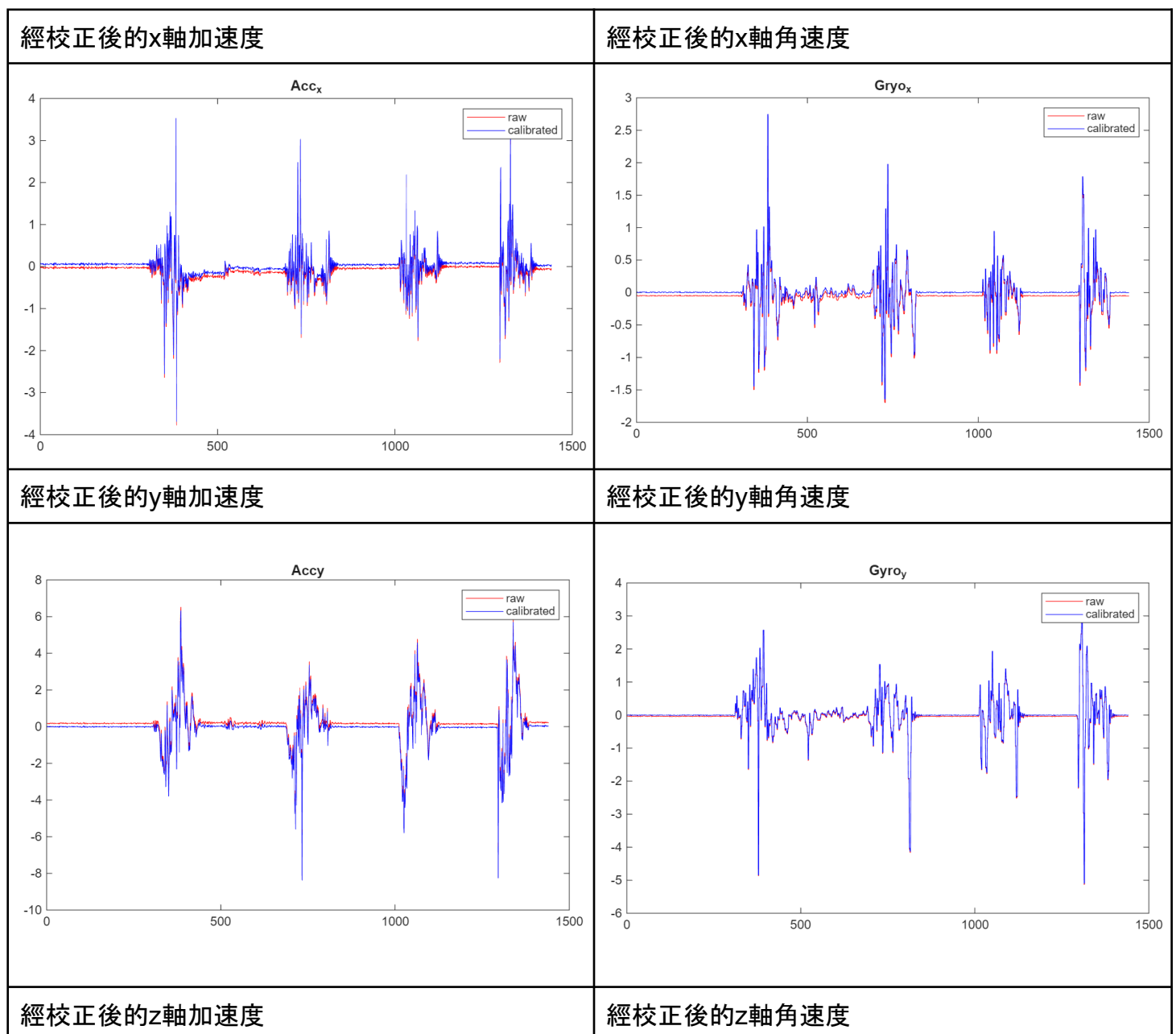
$$\min_{\vec{b}} \|\vec{y}_m(\vec{b}) - \vec{y}\|_2^2 .$$

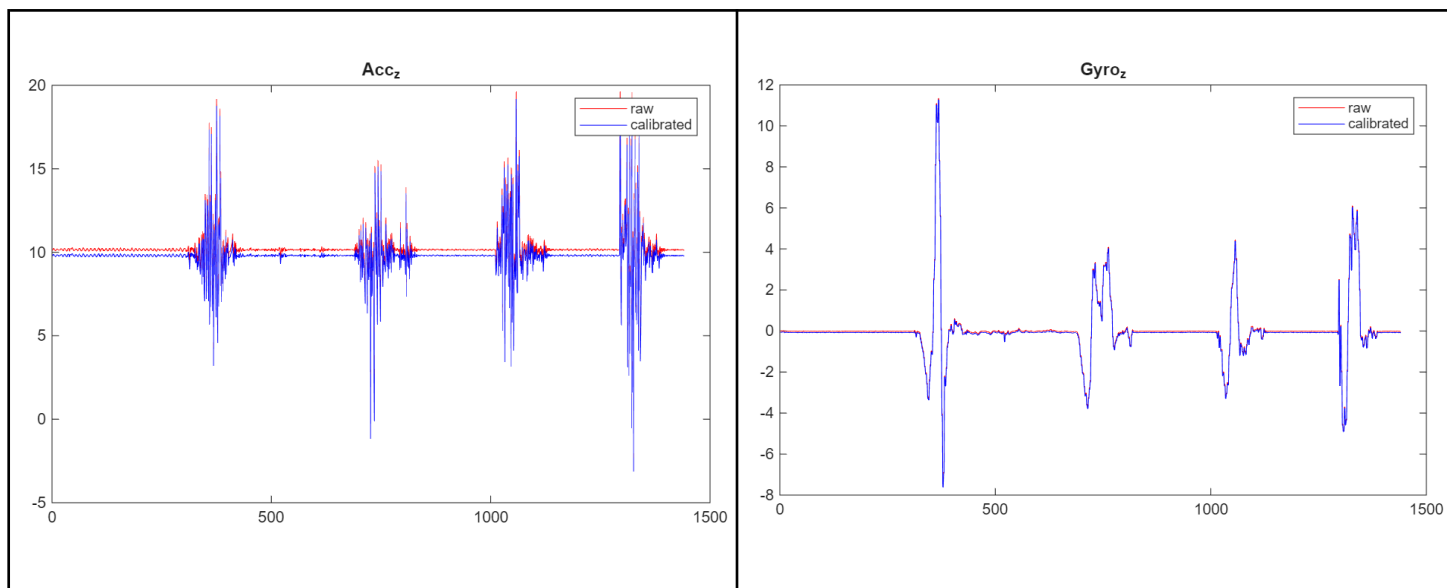
$$\begin{bmatrix} a_{rx1} & 1 \\ a_{rx2} & 1 \\ a_{rx3} & 1 \\ a_{rx4} & 1 \\ a_{rx5} & 1 \\ a_{rx6} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Sx \\ bx \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{gx1} \\ a_{gx2} \\ a_{gx3} \\ a_{gx4} \\ a_{gx5} \\ a_{gx6} \end{bmatrix}$$

a_{gx} 代表六個方向上理想加速度值

	acc_x	acc_y	acc_z	gyro_x	gyro_y	gyro_z
算出校正S	0.9996	0.9980	0.9924	1 (直接設1)	1 (直接設1)	1 (直接設1)
算出校正b	0.0820	0.0883	0.1106	0.0528	0.0333	0.0145

以下為校正前後的訊號比較：



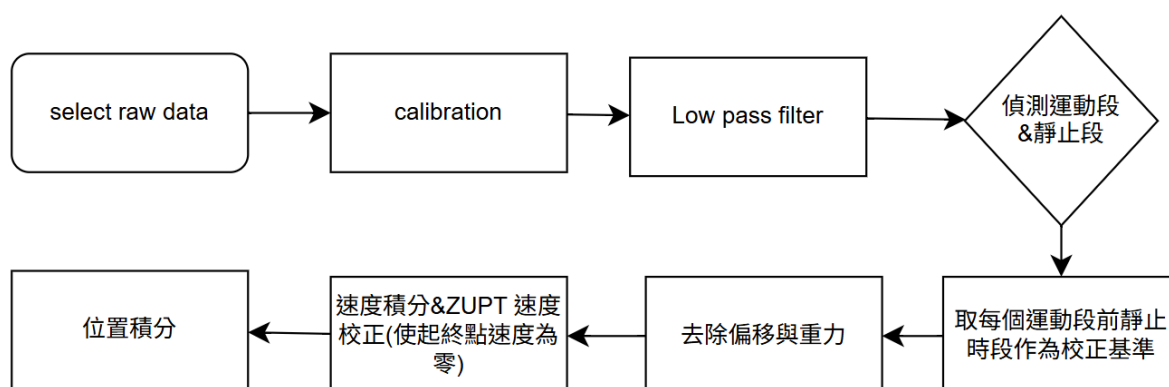


加速度計算距離

此實驗使用玩具小車向前行走每段90cm、總共4段的距離，每次開始行走前階有一段時間靜止以供校正。

此實驗中行進軸為y軸，故僅使用y軸加速度計數據估算直線距離，並使用陀螺儀進行靜止偵測及零速校正(ZUPT)。

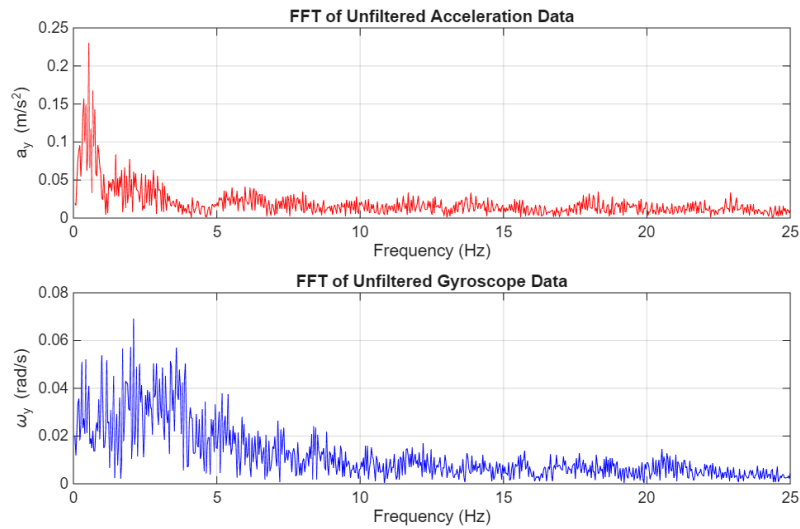
訊號處理流程



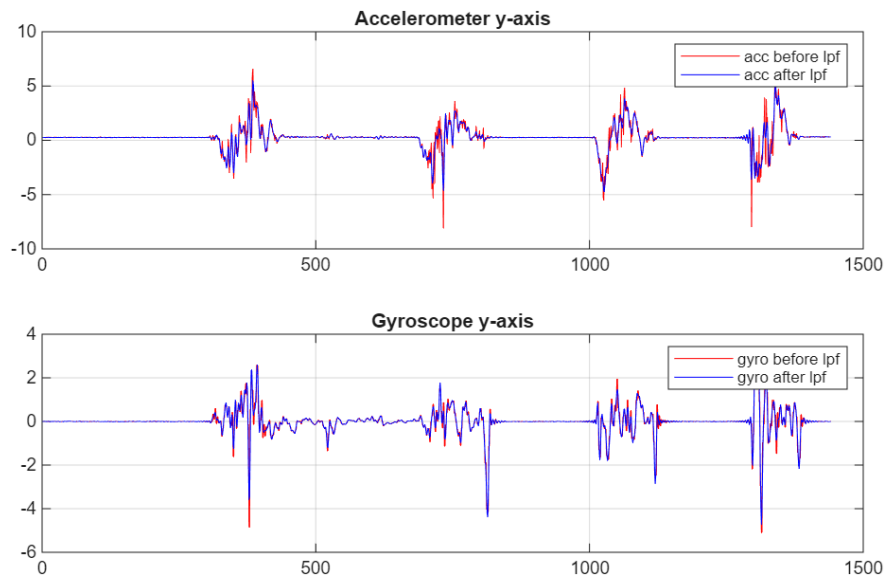
訊號處理流程圖

低通濾波

首先將收入的原始IMU資料，經由上實驗得出的校正矩正完成校正。在原始FFT頻譜中，可觀察到5Hz後仍有規律的鋸齒波，故推測這鋸齒波的特徵為我們所求訊號的特徵，故將低通濾波的截止頻率設為10Hz，以保留此特徵。



原始訊號FFT頻譜(y軸加速度與角速度)



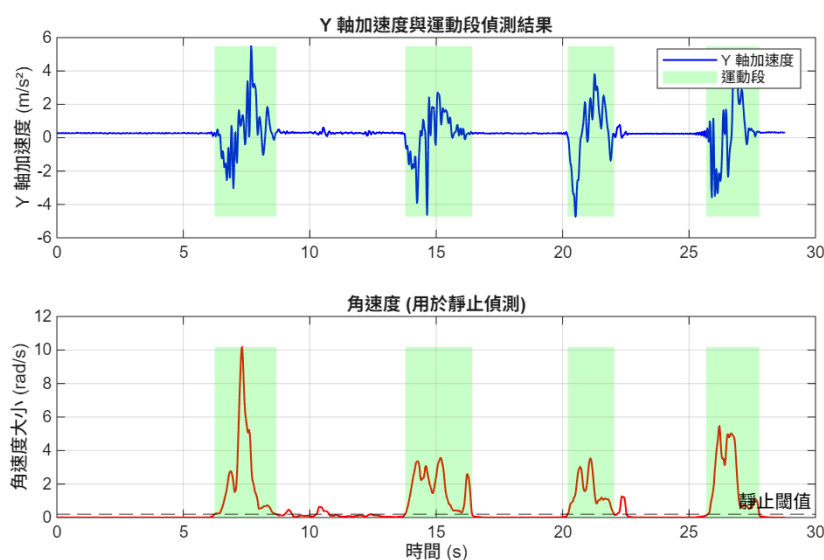
濾波前vs濾波後的time domain訊號(y軸加速度與角速度)

偵測運動段與靜止段

為了將IMU數據分割成穩定的靜止區間和需要積分計算距離的運動區間，由加速度與角速度是否大於閾值來判斷是否為靜止段。

首先對角速度取0.2秒滑動平均，若平滑後的角速度低於閾值，且加速度變化量也小於閾值，則判定為靜止段。再經由中位數濾波器去除短暫雜訊，並要求靜止狀態至少持續0.5秒，以避免錯誤判斷。

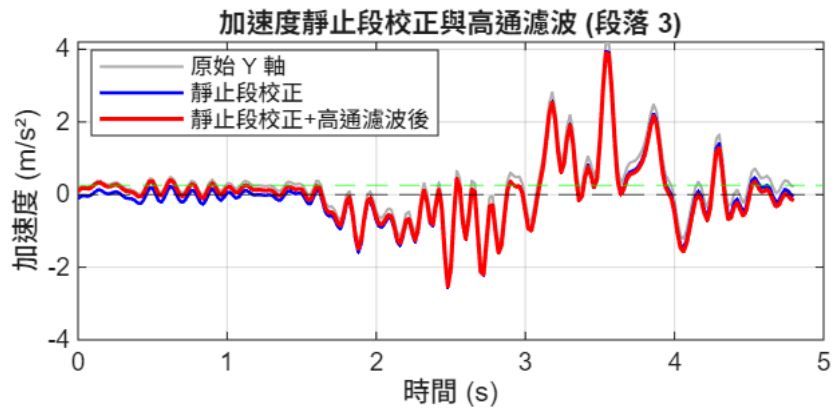
運動段則為靜止段的相反時段(`is_moving = ~is_static;`)。檢查相鄰運動段之間的靜止間隔，如果間隔時間小於0.5秒，則將這兩個運動段合併為一個連續的運動段，以防止過度分割。最終輸出整理後的運動段起點和終點索引。



運動段與靜止段偵測

加速度校正-靜止段校正與高通濾波

取運動段前一秒鐘的靜止時間平均，將y軸加速度減去靜止段平均，並用高通濾波去除低頻漂移。



速度積分&ZUPT校正

將加速度積分後得到的速度做ZUPT(zero velocity update)漂移校正。假設起點與終點速度皆為零，得出一條線性校正線，並將資料減去線性飄移得到去飄移速度。

校正程式碼：

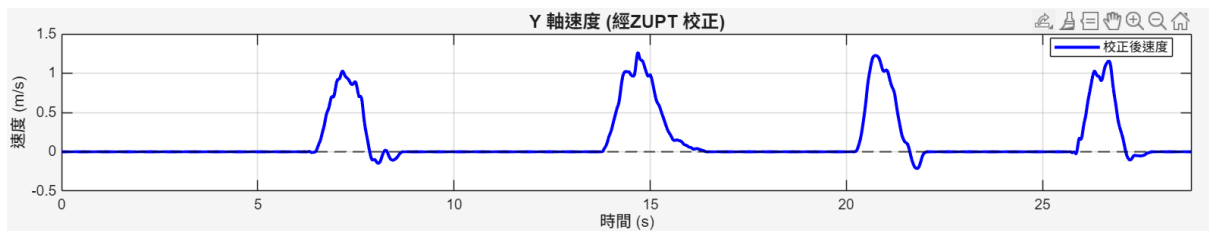
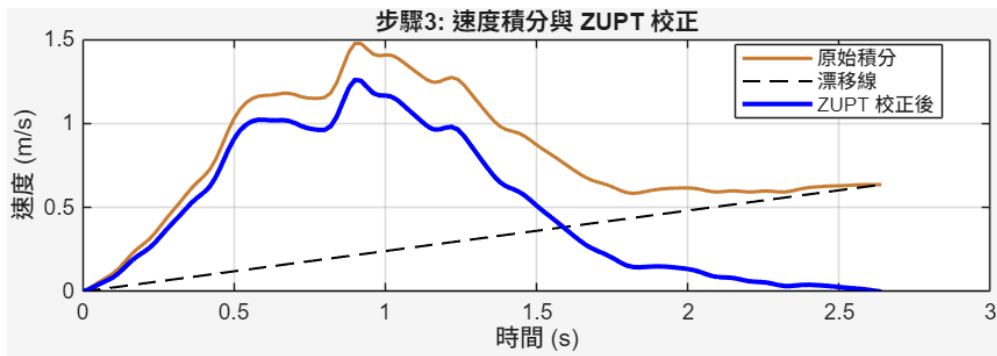
```
% 速度積分 (Y 軸)

vel_y_uncorrected = cumtrapz(t_seg, acc_lin_hp_y);

% 速度漂移校正 (Y 軸 - 假設起終點速度為0, ZUPT)

drift_line_vel = linspace(0, vel_y_uncorrected(end),
size(vel_y_uncorrected,1))'; % ZUPT 校正線

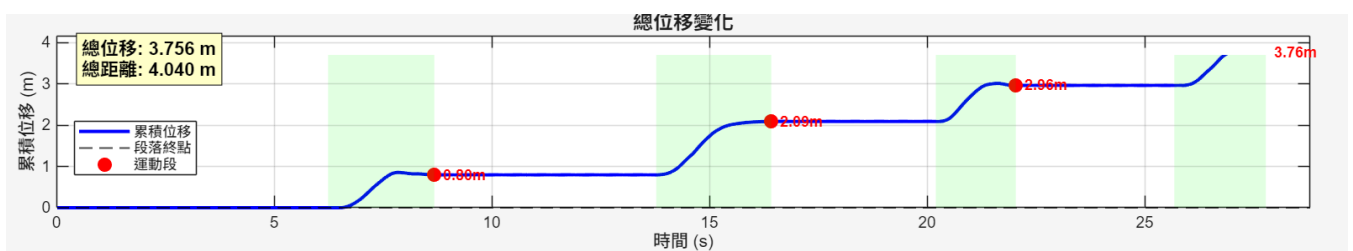
vel_y_corrected = vel_y_uncorrected - drift_line_vel; % 減去線性漂移
```



時間與位移關係

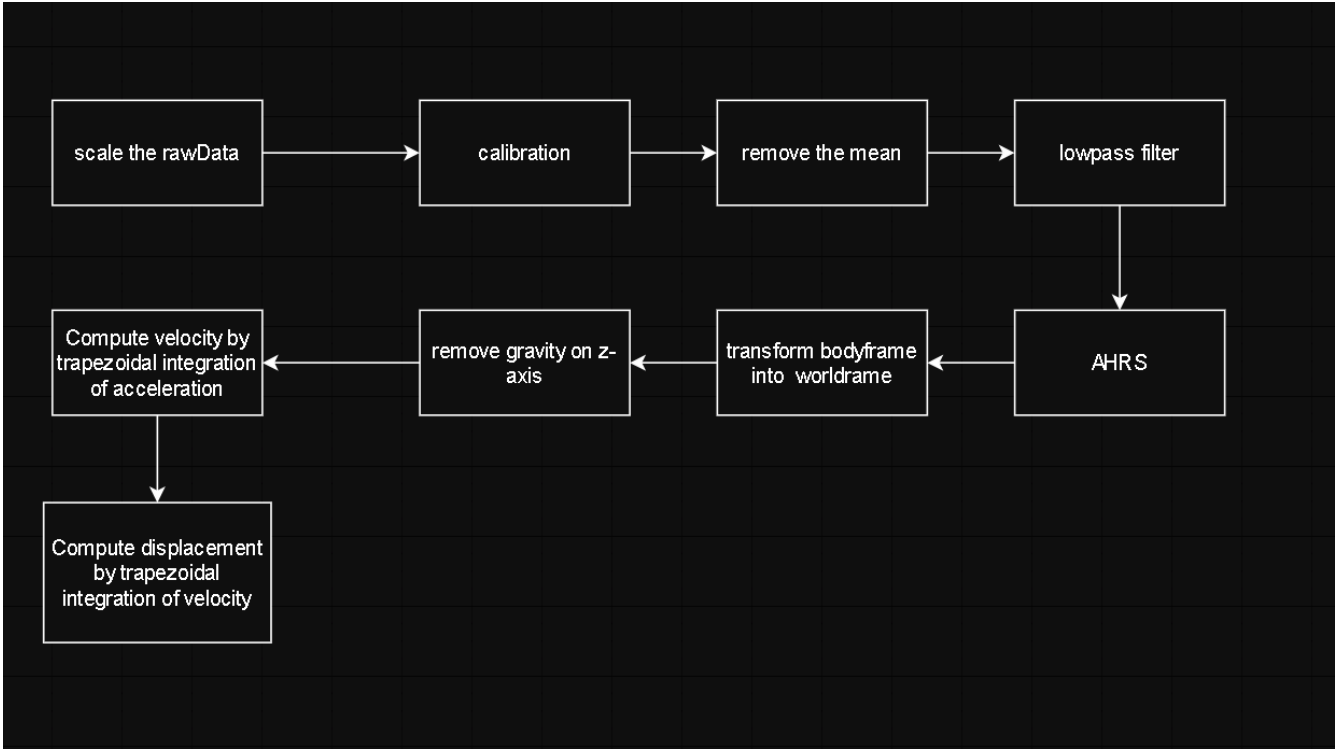
距離估算結果(實際距離:0.9m)

段落	距離(m)	誤差
1	0.915	2%
2	1.293	44%
3	0.972	8%
4	0.860	4%
總距離	4.040	



實驗二：步態參數與軌跡估計

訊號處理流程

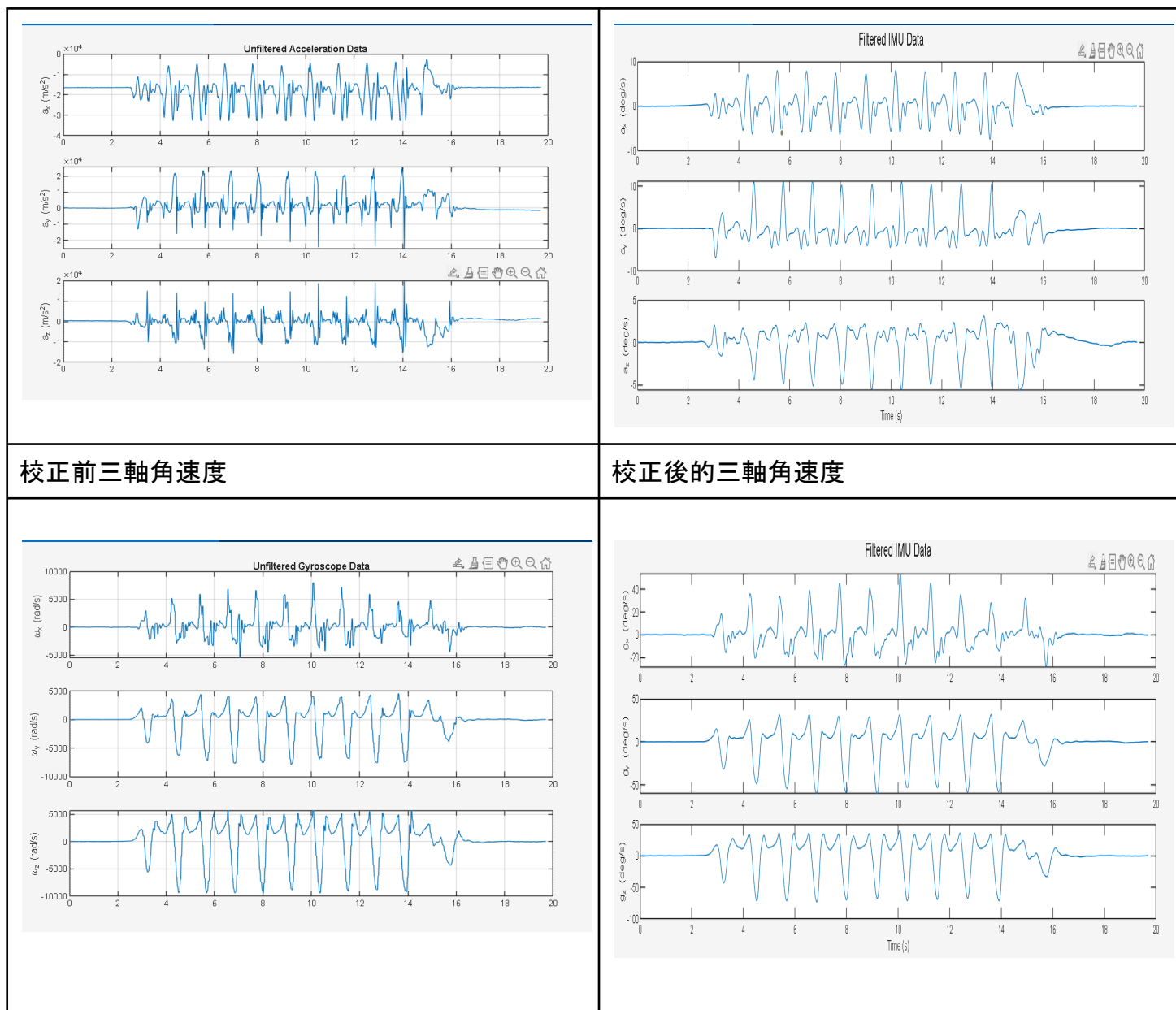


訊號處理流程圖

calibration

同上個實驗利用最小平方法進行校正。

校正前三軸加速度	校正後的三軸加速度
----------	-----------

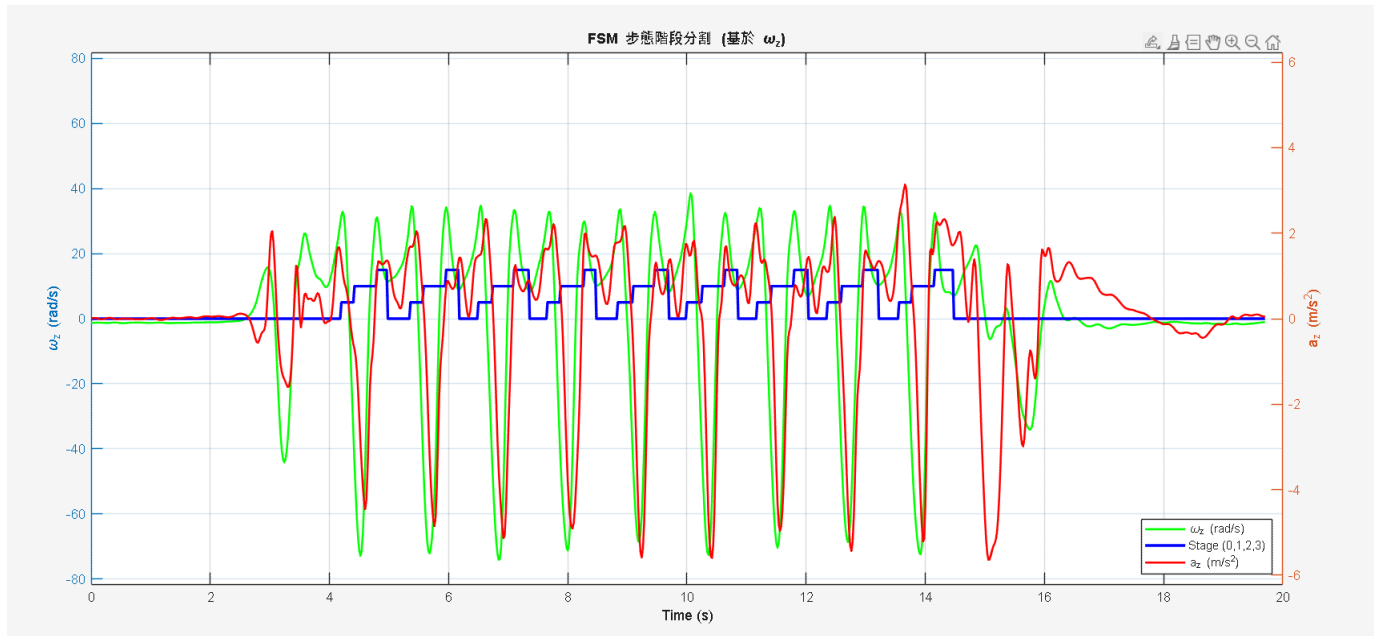


步態分析

利用陀螺儀z軸角速度進行步態階段辨識。我們透過四個狀態(Stage 0–3)來對行走過程中的支撐期(Stane Phase)與擺動期(Swing Phase)進行分類：

- Stage 0: Stance Phase(等待 Toe-Off), 當角速度超過閾值`TH_SWING_START` 表示開始擺腿。
- Stage 1: Swing Acceleration, 當角速度降到`TH_SWING_END`以下，進入減速階段。

- Stage 2: Swing Deceleration(等待 Heel Strike), 偵測局部最大值代表腳跟落地。
- Stage 3: Stance Recovery(等待 Mid-Stance), 偵測局部最小值後回到 Stage 0, 完成一個步態週期。



步態分析圖

使用狀態機(FSM)實作步態辨識:

```
switch current_stage

    case 0 % Stance Phase - 等待 Toe-Off

        if gz(i) > TH_SWING_START

            current_stage = 1;

        end

    case 1 % Swing Phase - 等待擺動減速

        if gz(i) < TH_SWING_END

            current_stage = 2;

        end

    case 2 % Swing Phase - 等待 Heel Strike

        if i > WINDOW_SIZE && i < N - WINDOW_SIZE

            is_local_max = all(gz(i) >= gz(start_j:end_j));

            if is_local_max
```

```

        current_stage = 3;

    end

end

case 3 % Stance Phase - 等待 Mid-Stance

    if i > WINDOW_SIZE && i < N - WINDOW_SIZE

        is_local_min = all(gz(i) <= gz(start_j:end_j));

        if is_local_min

            current_stage = 0;

        end

    end

end
end

```

Earth Frame與Body Frame座標轉換

由於把IMU綁在腳上測量步行參數，導致IMU的XYZ軸與真實世界的坐標軸有些微誤差，並非完全垂直於真實世界座標軸。且IMU在不同步態階段會隨腳部姿態變化，若不進行旋轉校正，原始加速度中會同時混合重力與實際運動分量，造成步長與步高估算誤差。故我們需要使用座標旋轉，將IMU感測到的加速度資料從裝置座標系(Body Frame)轉換至地面座標系(Earth Frame)。

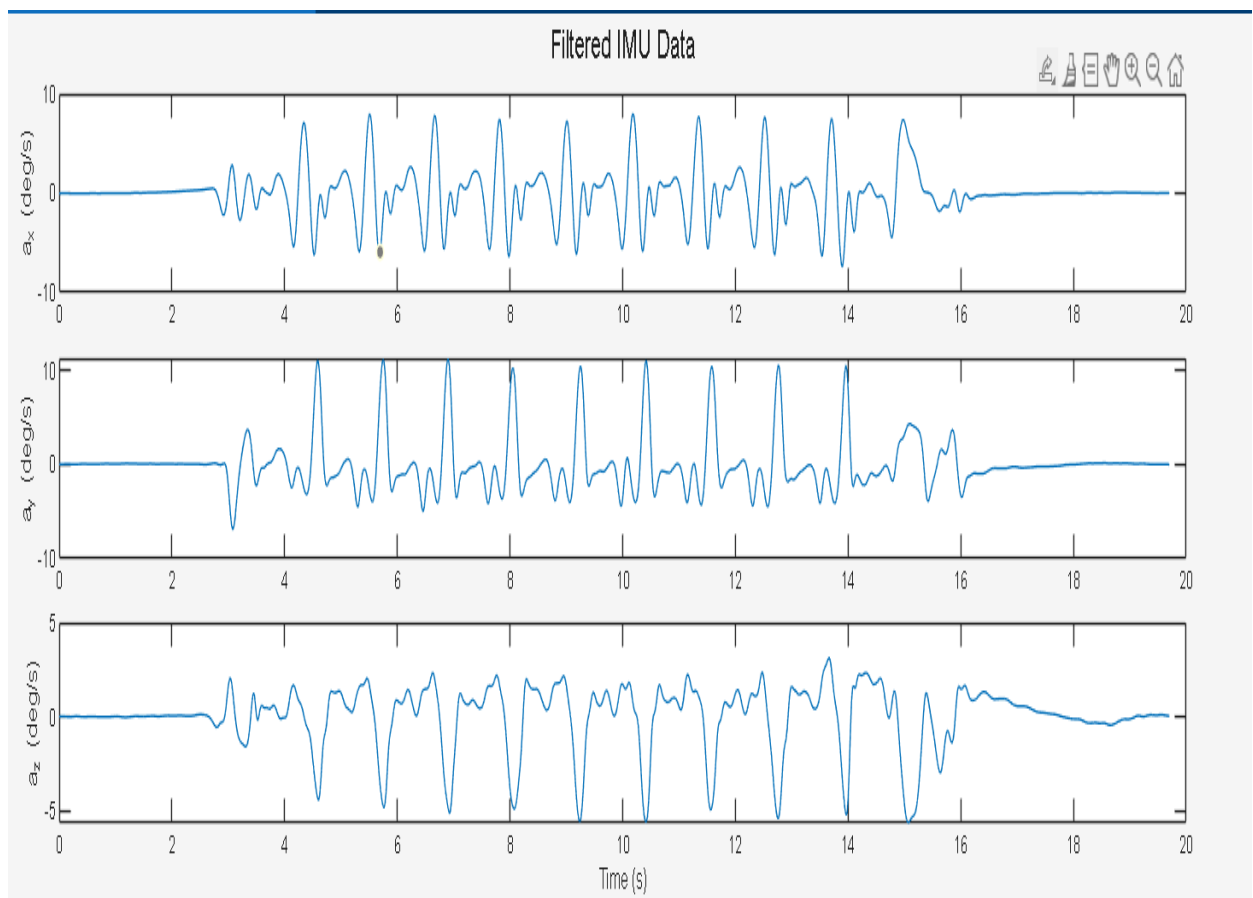
在實驗中我們透過姿態融合濾波器(AHRS Filter)取得NED座標下的四元數姿態(quaternion)，再使用rotateframe()將NED坐標系旋轉到地面座標系，並扣除重力分量。

AHRS濾波器將加速度計、陀螺儀、磁力計的資料進行sensor fusion，用來估計物體在空間中的姿態。輸出為四元數或歐拉角(Yaw, Pitch, Roll)，即物體相對地球的方向。

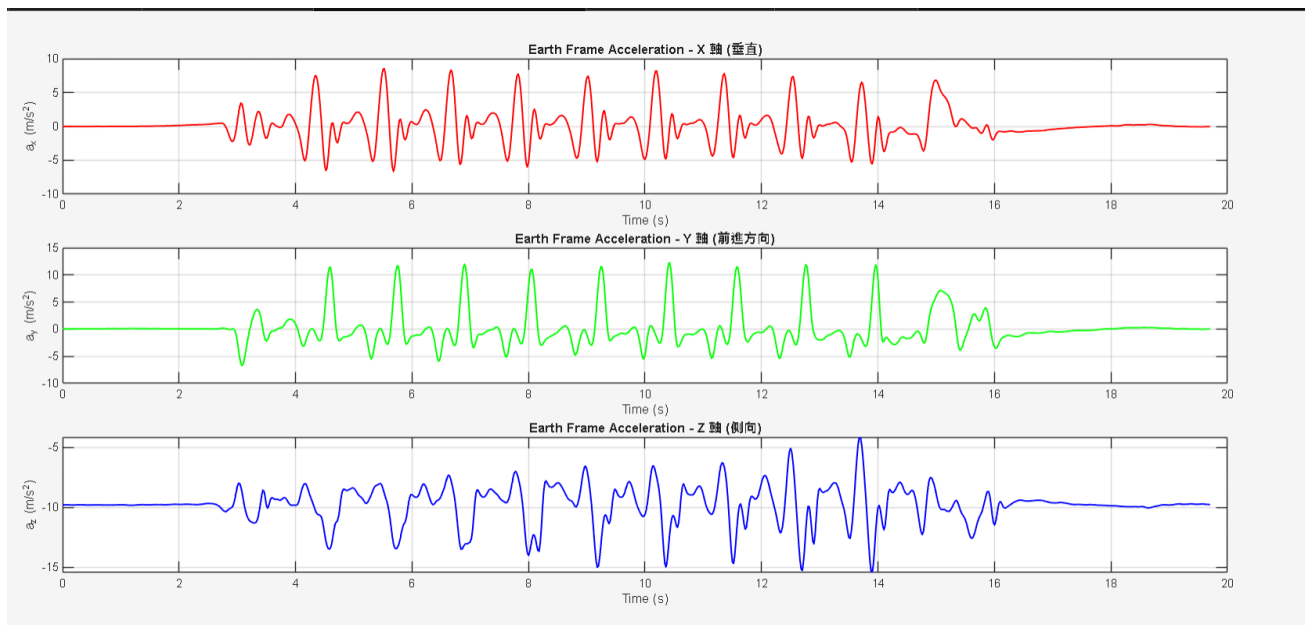
其中，陀螺儀測量角速度與轉向，然而陀螺儀容易有漂移(Drift)的問題。加速度計測量重力方向，可作為pitch與roll方向參考座標，不像陀螺儀容易漂移，但是容易有雜訊。故磁力計測得的地磁方向，可作為yaw方向參考座標，防止誤差累積造成定位漂移越來越大。

我們在做實驗時誤將IMU的Z軸放置於行進軸，而非垂直於地板，故旋轉前的資料在Z軸方向無法反映真實上下運動。然而旋轉後可正確觀察到步態週期中垂直方向的變化，且前進方向的加速度曲線也變得平滑，行進距離也變得更貼近實驗。

本次實驗中沒有地磁的資料，導致AHRS失去在yaw方向的準確度。而這點也反映在我們實驗結果行進軸出現明顯偏移，也就是yaw方向缺少參考座標而出現漂移。Pitch與Roll方向則因有地磁校正而偏移較少。



經旋轉前的Body Frame加速度



經旋轉後的Earth Frame加速度

以下為實作AHRS Filter與旋轉坐標系的部分程式碼：

`%% AHRS 姿態融合`

```
fusion_filter = ahrsfilter( ...
```

```
    'SampleRate', fs, ...
```

```
    'ReferenceFrame', 'NED'); %使用NED座標
```

```
gyroData = [gx, gy, gz]; % 單位 deg/s
```

```
gyroData = deg2rad(gyroData); % ahrsfilter 要用 rad/s
```

```
accData = [ax, ay, az];
```

```
magData = zeros(size(accData)); % 本次實驗無磁力計資料，以0代替
```

```
% 回傳 quaternion_q(k): sensor 相對於 NED/ENU 的姿態
```

```
quaternion_q = fusion_filter(accData, gyroData, magData);
```

```
%% 轉到地座標並扣掉重力
```

```
N = size(accData,1);
```

```
% 如果用 'NED': x=N, y=E, z=Down, 重力是 +g 在 z
```

```
g = 9.81;
```

```
Acc_Earth = zeros(N, 3);
```

```

for i = 1:N

    % 將 body-frame 加速度轉到 NED :

    % q 是 ref->body, 所以 body->ref 要用共軛

    a_ned = rotateframe(conj( quaternion_q(i)), accData(i,:));

    % 扣掉重力 (NED 下向為正, 所以減去 [0 0 g])

    Acc_Earth(i,:) = a_ned - [0 0 g];

end

```

程式碼細節說明：

- rotateFrame()是 MATLAB 的姿態轉換函數，用於把向量從Body Frame轉換到 Earth Frame。
- NED(North, East, Down)是常見的地球固定座標系(Earth-fixed frame)，特別常用於航太、IMU、導航領域。
- Quaternion: Quaternion是由四個數字組成的向量，用來表示IMU在空間中的姿態(orientation)。

$$Q = a + bi + cj + dk \in H$$

$$\text{其中 } i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

$$ij = -ji = k, jk = -kj = i, ki = -ik = j$$

這表示 i,j,k不具有交換律。

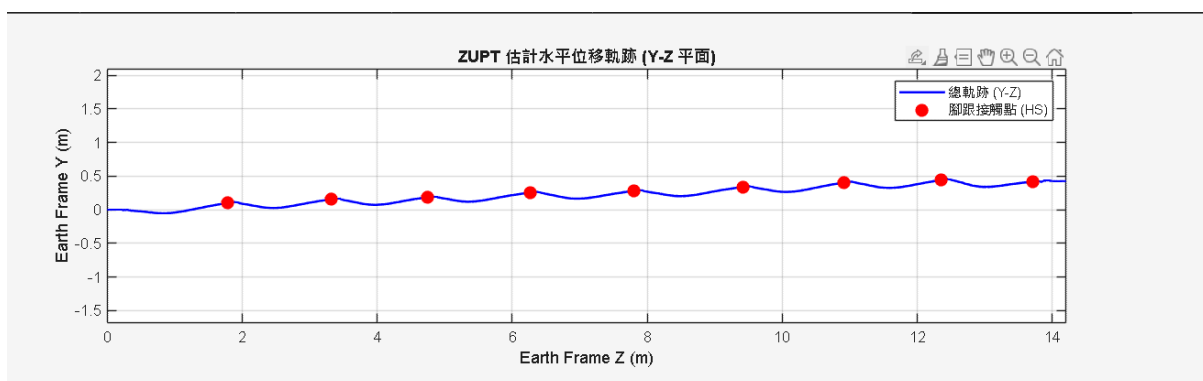
Quaternion如同Euler angle、rotation matrix一般，也是表達旋轉的一種運算方式。優點是可以避免Euler angle的Gimbal lock問題，變數數量(4個)少於rotation matrix(9個)。

速度積分&ZUPT校正

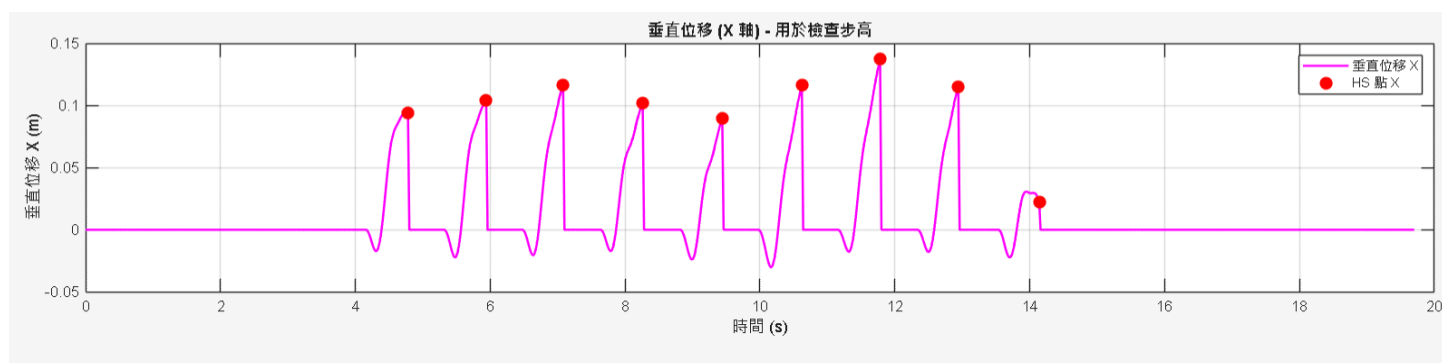
在步態分析中，理論上在Stance Phase中受試者的腳掌沒有離地，故可推測Stance Phase中的移動速度為零。實驗中我們使用ZUPT校正將Stance Phase的速度歸零。

同時在Stance Phase期間，垂直位移(步高)也應該保持在地面高度，故也將Stance Phase期間的步高歸零。

下圖為水平與垂直位移軌跡圖，可見水平位移軌跡不完全是一直線，仍有約y方向50cm的位移，這是來自於yaw方向缺少地磁校正所造成的誤差。然而垂直位移(步高)因有重力校正，大致呈現相等高度、無明顯偏移。



水平位移軌跡



垂直地平面方向的位移(步高)軌跡

ZUPT程式碼：

%% ===== 6. ZUPT 積分與步態參數計算 =====


```

dt = 1 / fs;

zupt_indices = (stages_output == 0 | stages_output == 3);

% 初始化速度和位移

Velocity = zeros(N, 3);

Position = zeros(N, 3);

% 記錄上一次 ZUPT 校正時的位置（用於位移校正）

last_zupt_position = [0, 0, 0];

% ZUPT 積分（改進版）

for i = 2:N

    % 積分計算速度和位移

    Velocity(i, :) = Velocity(i-1, :) + (Acc_Earth(i, :) + Acc_Earth(i-1, :))
    * dt / 2;

    Position(i, :) = Position(i-1, :) + (Velocity(i, :) + Velocity(i-1, :)) *
    dt / 2;

    if zupt_indices(i) == 1

        % 速度歸零

        Velocity(i, :) = [0, 0, 0];

        % 垂直位移校正：在 Stance Phase 期間，垂直位移應該保持在地面高度

        % 將垂直位移（X軸）逐漸拉回到上次 ZUPT 的高度

        Position(i, 1) = last_zupt_position(1);

        % 更新水平位置記錄

        last_zupt_position = Position(i, :);

    end

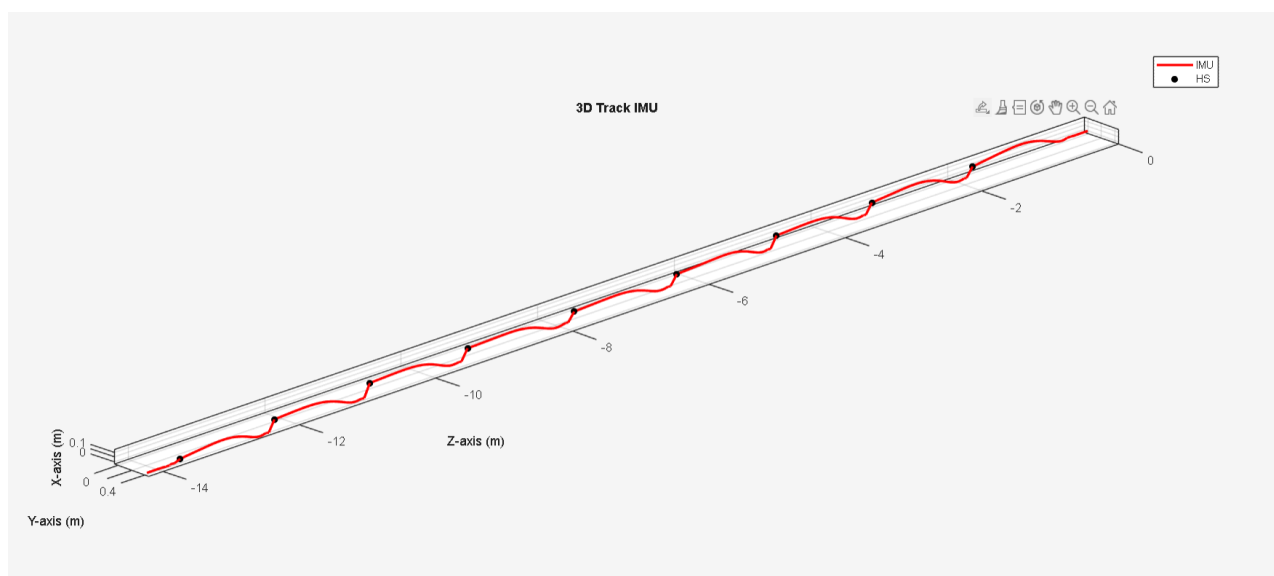
end

```

步態分析結果與3D軌跡圖

項目	實際值	測量值	誤差值	誤差比例
總步數	10	9	1	10%
總距離(m)	12.037	12.4225	0.3855	3%
步行總時間(s)	12.03	14.14	2.11	18%
平均步速(m/s)	1.006	1.1426	0.1366	14%
步高(cm)	10.24	9.97	-0.27	3%

由下圖可見3D軌跡圖為直線前進，且有週期性的上下震盪，代表腳的抬起與放下，符合前面的步態分析結果。



3D軌跡圖

延伸討論

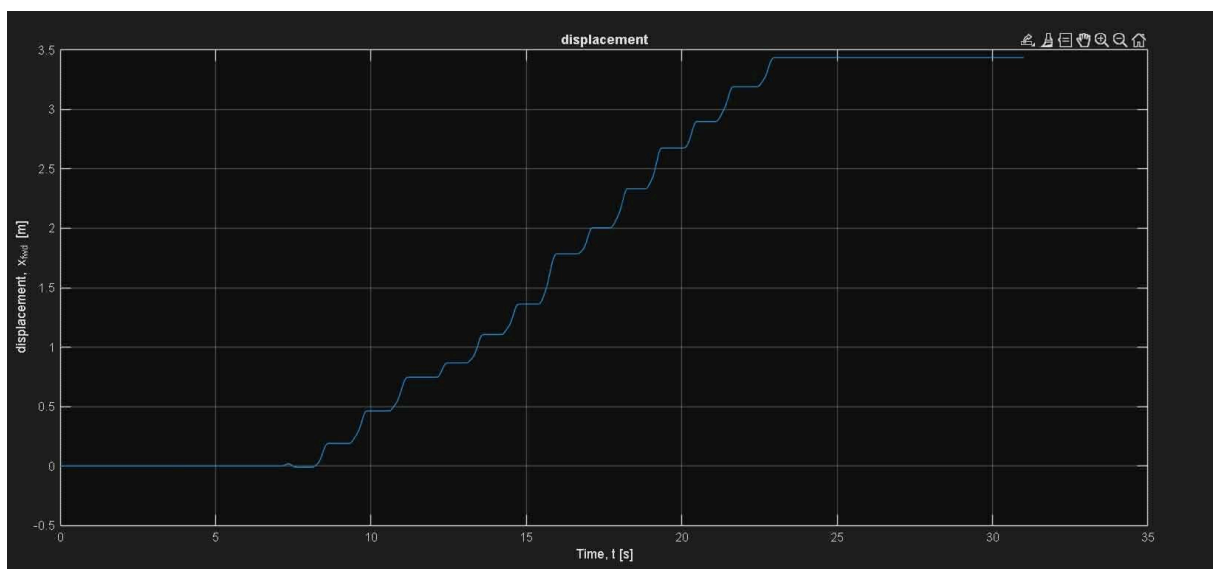
在做 AHRS 座標轉換的時候，我們發現AHRS filter需要磁力計的資料，因為磁力計提供了地磁場方向資訊，能幫助濾波器校正Yaw。若只使用加速度計與陀螺儀，雖然因重力場的緣故可以校正Pitch與Roll，但由於陀螺儀在積分過程中會累積漂移，沒有磁力計校正的話，總體路徑仍會有偏移，與我們實驗結果yaw方向有偏移結果相合。故磁力

計在AHRS中主要用來抑制角速度漂移並提供絕對方向參考，讓姿態估計在長時間內保持穩定與準確。

我們也有用助教一開始提供的利用yaw angle(來自 ω_z 積分)校正 a_x 與 a_y ，卻發現直線位移可能只有三公尺，明顯錯誤。這代表AHRS有非常明顯強健的定位能力。

```
a_vert = ax.*c - ay.*s; % 垂直 (含重力)
```

```
a_fwd_raw = ax.*s + ay.*c;
```



只使用yaw angle校正的位移圖